[배재대 스마트 ICT 메이커톤] 사업계획서

1. 팀 소개

개정일 2026-10-18 · 개인 맞춤형 AI 과외 동반자 · 제출 검토용 요약본

항목	내용
팀명	300 Seconds
팀장 성명	최수길
연락처	010-4573-5540
창업아이템 명칭	(가칭) 아이 한 명을 알아가는 피지컬 AI 과외 동반자

메이커톤 팀구성 현황

순번	이름	팀장/팀원	담당 업무
1	최수길	팀장	S/W 개발 총괄, 영상 송수신, 기능 통합, 일정·제출 관리
2	강민욱	팀원	기획, 학습 기록 DB·대시보드, 사업화·발표 구성
3	권리원	팀원	오브제·거치 구조 디자인, 시제품 제작, 시각 자료
4	최요섭	팀원	이미지 분석, 상태별 피드백 로직, 기능 시험

제품 비전

아이 한 명을 알아가며, 말하는 중에도 귀 기울이고 함께 공부하는 피지컬 AI 과외 동반자.

작성 근거

2026-10-12 회의록·현재 사업계획서·사용자가 제공한 2026-10-14 시장조사와 kamiKang의 맞춤형 과외 동반자·양방향 대화·인터럽트 요구사항을 반영했다. 상세한 기억·대화·검증 요구사항은 Markdown 원본에 수록했다. 모든 기능은 기획·검증 목표이며 구현 완료를 뜻하지 않는다.

2. 창업아이템 개요 | 소개·핵심 기능

창업아이템 명칭

(가칭) 아이 한 명을 알아가는 피지컬 AI 과외 동반자 — 아이를 기억하고, 말하면서도 귀 기울이는 AI 책상 친구

소개

개발 배경과 목적. 혼자 공부하는 아이에게 필요한 것은 계획과 알림뿐 아니라, 자신의 이름과 지난 학습을 기억하고 오늘의 기분과 속도에 맞춰 함께 진행해 주는 상대라는 문제 가설에서 출발한다. 아이 한 명에게 지속적으로 관심을 기울이는 맞춤형 과외선생이자 학습 동반자를 지향한다. 모든 과목을 완벽하게 가르치는 능력보다, 아이의 이야기를 듣고 이해를 확인하며 학습을 이어가는 관계와 대화 경험을 우선한다.

제품·서비스 개요. 책상 위 로봇 또는 일상적인 오브제에 마이크·스피커·카메라·네오픽셀과 서보 구동부를 결합한다. 아이의 이름, 학습 진척도, 관심사, 선호하는 설명 방식, 반복되는 어려움과 휴식 패턴을 누적해 다음 대화와 학습 계획에 활용한다. 아이가 느끼는 피로·기분·컨디션을 묻고, 동의한 기록과 관찰 내용을 함께 참고해 설명 길이·학습 분량·격려 방식·휴식 시점을 조정하는 것을 목표로 한다. 기존 종이책·문제집과 함께 사용할 수 있도록 설계한다.

핵심 제품 경험. "지난번에 어려워했던 문제부터 같이 해볼까?"라고 먼저 연결하고, 설명 중 아이가 "그건 알아, 다른 방법으로 해줘"라고 말하면 즉시 듣고 설명을 바꾼다. 풀이가 막히면 정답만 제시하기보다 질문·힌트·공감으로 함께 진행하고, 세션이 끝나면 다음 만남에 이어갈 내용을 기억한다. 대화 빈도와 목소리·음량은 조절할 수 있으며 조용히 함께 공부하는 모드도 제공하는 안이다.

핵심 기능 및 범위(제안).

구분	기능	구현 계획
핵심	아이별 프로필·장기 기억	이름·학습 진도·이전 대화 요약·관심사·설명 선호·목표를 아이별로 연결하고 다음 세션에서 활용
핵심	실시간 양방향 음성 대화	아이의 말이 끝나는 시점을 판단해 응답하고, AI가 말하는 동안에도 마이크 입력과 발화 감지를 유지
핵심	대화 인터럽트·응답 수정	아이의 끼어들기·정정·질문·중단 요청에 발화를 멈추고, 새 의도와 문맥을 반영해 응답을 수정·재개
핵심	개인 맞춤형 학습 동행	학습 진척도와 반응·자가 보고 컨디션을 참고해 과제 분량·설명 방식·격려·휴식 제안을 조정
핵심	학습 목표·진행 관리	오늘의 목표와 세션을 설정하고 진행·어려움·목표 달성 여부를 기록해 다음 학습으로 연결
핵심	카메라 기반 상태 보조	재석·자리 비움 등 관찰 가능한 상태를 대화와 피드백의 보조 입력으로 사용
핵심	네오픽셀 및 LCD 상태 표시	듣는 중·생각 중·말하는 중·학습·휴식·목표 달성을 색·밝기·점등 패턴으로 표현
핵심	즉각 피드백 모듈	스피커 음성·서보 제스처·눈뽕 반응을 대화 및 목표 달성과 연계.
확장	학습 기록·대시보드	진도·도움이 필요했던 내용·휴식 패턴·목표 달성 기록과 맞춤 지원 내용을 요약
확장	학부모·관리자 모바일 알림	상태 변화·학습 종료·장시간 미복귀 등 설정한 알람을 등록 휴대폰으로 전송
확장	모바일 원격 현황 조회	권한이 있는 학생의 현재 상태·진도·최근 도움 내용·알림 이력·마지막 갱신 시각 조회
확장	교과·LMS 연계	학습 자료·단어 퀴즈·과제 결과를 연결하고 학생별 학습 이력과 연계
확장	심리 친구 - 로깅 기능	아이의 감정 상태와 반응을 기록하고, 심리적 지원 및 맞춤형 피드백에 활용
검토	스마트폰 앱 사용 제한	개인 맞춤 대화와 학습 동행을 우선 구현한 뒤 실제 기기 권한·지원 범위를 검토

고객 제공 혜택. 아이는 자신을 기억하고 반응해 주는 상대와 학습을 이어가며, 학부모는 단순 착석 시간 외에 어떤 도움이 필요했고 어떻게 진행했는지 확인할 수 있다. 교사·관리자는 누적 학습 요약을 바탕으로 지도한다. 이 관계 경험과 지원 효과는 사용자 체험을 통해 검증할 목표이며, 교육 성과나 심리 개선 효과를 입증한 것은 아니다.

사양·가격. 마이크·스피커·카메라·네오픽셀·서보를 포함하는 탁상형 장치를 우선 검토한다. 크기·재질·전원 정격·부품 수량은 미정이다. 기존 기기 99,000원 가설은 변경된 음성 입출력·연산 비용을 반영해 재검토한다. 대화 처리·기억 저장·통신 운영비와 지불 의사를 확인한 뒤 기기 가격·구독 조건을 결정한다.

창업아이템 개요 | 기억·자연스러운 대화

아이를 알아가는 기억과 개인화. '아이의 모든 것을 이해한다'는 비전을, 학습 지원에 필요한 정보를 쌓고 확인하며 갱신하는 구조로 구체화한다. 성향·성격은 고정된 꼬리표 대신 선호하는 상호작용과 상황별 반응으로 기록한다. 집중력·지속력·현재 한계는 과제별 학습 지속 시간·도움 요청·휴식 기록으로 살펴보고, 심리상태·컨디션은 아이가 직접 표현한 내용과 확인 질문을 우선한다. 영상이나 목소리만으로 성격·심리상태를 확정하거나 진단하지 않는다.

기억 구분	저장·활용할 내용	갱신 원칙
기본 프로필	이름·호칭·학년·관심사·설명 방식 선호	아이·보호자의 입력과 확인을 통해 수정
학습 이력	진도·정오답·막힌 부분·도움 내용·다음 목표	활동 결과를 기록하고 다음 세션에 필요한 요약 검색
행동·지속 패턴	과제별 학습·휴식 시간, 복귀·도움 요청 패턴	상황·과제·날짜를 함께 보관해 고정 능력으로 단정하지 않음
기분·컨디션	아이가 말한 피곤함·기분·오늘의 부담과 원하는 도움	자가 보고·관찰 사실·AI의 추정을 구분하고 확인 후 반영

현재 대화의 임시 문맥과 다음 세션에 남길 장기 기억을 구분한다. 이름 같은 명시적 정보는 정확히 유지하고, 오래된 상태나 추정은 다시 확인한다. 다음 학습에 필요한 요약과 이벤트를 중심으로 저장하며, 아이·보호자가 저장 범위를 확인·수정·삭제할 수 있도록 설계한다. 원본 음성·영상 전체를 무기한 보관하는 전제를 두지 않는다.

말하면서 듣는 대화 설계. 단순히 음성 입력 후 답을 재생하는 교대식 흐름을 넘어, 발화 중에도 입력을 처리하는 양방향 대화를 목표로 한다. 다음 항목은 구현 요구사항이며 아직 동작을 검증한 기능이 아니다.

상황	목표 동작
아이가 생각하며 잠시 멈춤	짧은 침묵만으로 말을 끝냈다고 단정하지 않고 이어 말할 여유를 제공
AI 설명 중 "잠깐", "아니", 새 질문	출력 음성을 신속히 중단하고 대기 중인 이전 응답도 취소한 뒤 새 발화를 처리
"응", "맞아" 같은 짧은 맞장구	문맥과 발화 의도로 단순 반응·정정·실제 중단 요청을 구분하고, 불확실하면 확인
아이가 내용을 정정하거나 설명 방식을 변경	아이가 실제로 들은 설명 범위와 정정 내용을 반영해 응답을 수정하고 이어감
스피커 재생음·생활 소음이 마이크에 유입	자기 목소리를 아이의 끼어들기로 오인하지 않도록 처리하고 실패 상황을 시험
두 사람이 동시에 말해 의도가 불명확	일단 듣기를 우선하고 필요한 부분만 되물어 대화 맥락 복구

구현 구조(제안). 마이크 연속 입력·발화/종료 판단 ↔ 대화 처리·기억 검색 ↔ 스트리밍 음성 출력을 연결한다. 출력 중 새 발화를 감지하면 현재 재생과 생성 중인 이전 응답을 취소하고, 끼어든 내용을 포함해 다음 응답을 만든다. 카메라·학습 활동·컨디션 입력은 보조 문맥이며, 제어 보드는 네오픽셀·서보·피드백 모듈을 담당한다. 대화가 끊기거나 기록을 불러오지 못하면 아이에게 상황을 알리고 재시도·간단한 학습 모드로 전환하는 안이다. 음성 처리 서비스·모델·보드·통신 방식은 지연·비용·입출력 동시 처리 시험 후 확정한다.

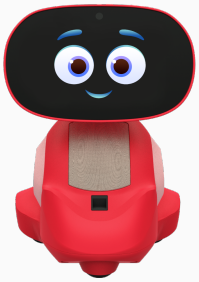
사용 흐름. 아이 확인·지난 학습 회상 → 오늘의 컨디션과 목표 대화 → 함께 학습·질문·힌트 → 발화 중 끼어들기와 설명 수정 → 필요 시 분량·휴식 조정 → 진도·대화 요약·다음 목표 저장 → 다음 세션에서 이어가기.

창업아이템 개요 | 목표시장·경쟁 제품

목표시장·사업모델

1차 대상은 초등 고학년 가정의 아이·학부모, 2차 대상은 소규모 공부방·지역아동센터다. 기기 판매와 개인 맞춤 음성 대화·기억·학습 요약 구독을 검토한다. 기존 99,000원 기기 가격 가설은 음성·연산 운영비를 반영해 재검토한다. 국내 세부시장 규모·판매량·구매 전환은 미확인이다.

경쟁 제품·서비스 | 기존 공식 자료 확인일 2026-10-16



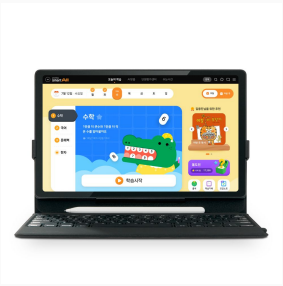
Miko 3

교육 로봇 · US$299

카메라·교육 콘텐츠·보호자 앱

아이별 기억·양방향 대화 목표 [S1]

공식 이미지·서비스 출처 ↗



웅진스마트올 초등

AI 맞춤학습 · 월 79,000원~

초등 전과목 콘텐츠·패드학습

콘텐츠를 보완하는 기기로 접근 [S2]

공식 이미지·서비스 출처 ↗

Focusmate

Focusmate

Plus · 월 US$8/12

온라인 파트너와 공동 집중

연 결제 월 환산 $8 / 월 결제 $12 [S3]

공식 이미지·서비스 출처 ↗



Forest

집중·습관 앱

나무 성장으로 집중의 보상 제공

동기부여·시각적 보상 설계 참고 [S4]

공식 이미지·서비스 출처 ↗

이미지·상표는 각 권리자 소유. 공식 제품·서비스 출처는 [S1~S4]. 가격은 지역·계약·시점에 따라 달라지며, 이번 개정에서 재조사하지 않았다.

공개 유사 구현 StudyGuard AI[S5]·MAK-G[S6]에는 행동 감지·알림·기록 사례가 있다. 제작자 설명을 확인했으며 본 팀 실행 검증은 수행하지 않았다. Focus Friend[S7]는 본문 재확인 제한으로 핵심 비교에서 제외했다. 양방향 음성·장기 기억의 경쟁 성능은 추가 비교가 필요하다.

창업아이템 개요 | 차별성·산출물·개발단계

경쟁사 대비 차별성

비교 관점	기존 조사에서 확인한 범위	우리 제품의 목표와 검증 과제
지속적인 개인화	스마트올의 맞춤학습, Miko의 교육·상호작용 사례	아이의 이름·진도·선호·이전 대화를 연결해 다음 세션에서 필요한 기억을 정확히 활용
자연스러운 대화	기존 조사만으로 제품별 동시 입출력·인터럽트 품질 비교 불가	말하면서 듣기·끼어들기·정정·맞장구를 실제 시험해 응답 중단·수정 품질 확인
함께 진행하는 학습	교육 콘텐츠와 집중 지원의 유료 사례 존재	기존 문제집을 유지하며 질문·힌트·공감·휴식 제안으로 1:1 동행
종합적인 지원	기존 조사는 행동 감지·기록·콘텐츠 기능 중심	진도·과제 반응·지속 패턴·자가 보고 컨디션을 함께 참고해 지원 방식을 조정
물리적 존재감	Miko 3·MAK-G의 물리 장치·피드백 사례	네오픽셀·음성·서보가 듣기·공감·격려를 표현하고 대화 경험을 보조
보호자·관리자 연결	기존 조사에서 제품별 기록·관리 사례 확인	현재 상태뿐 아니라 학습 진전·도움 내용·다음 지원 제안을 모바일로 요약

핵심 포지셔닝. '아이 한 명을 알아가며, 말하는 중에도 귀 기울이고 함께 공부하는 피지컬 AI 과외 동반자'를 지향한다. 차별화의 중심은 장기 기억·개인 맞춤 지원·대화 인터럽트·물리적 반응을 연결한 경험이다. 기존 경쟁 조사는 제품별 장기 기억 범위나 양방향 음성 성능을 입증하지 않으므로, 경쟁사가 이를 제공하지 않는다고 단정하지 않는다. 대표 기기와 같은 대화 시나리오를 비교하고 아이·보호자의 체험 결과로 차별화 근거를 확보한다.

산출물 및 개발단계

현재는 기획·구체화 단계다. 핵심 산출물은 마이크·스피커·카메라·네오픽셀·서보를 연결한 실물 1세트, 음성 대화 소스 1식, 아이별 프로필·기억 관리 1식, 설계·시험 문서와 발표·시연 영상 각 1식이다. 선택형 연질 발사체와 권한별 모바일 조회·알림은 핵심 대화·기억 완성 후 연결한다.

MVP 시연(제안). 한 아이·한 학습 과제·두 번의 짧은 세션으로 제한한다. 첫 세션에서 이름·목표·설명 선호를 확인하고 함께 문제를 푼다. AI가 설명하는 중 아이가 "잠깐, 그건 알아. 다른 방법으로 해줘"라고 끼어들면 AI가 말을 멈추고 설명을 바꾼다. "오늘은 좀 피곤해"라는 말에는 원하는 도움을 확인하고 분량·휴식을 조정한다. 세션 종료 후 진도·도움 내용·다음 목표를 저장하고, 두 번째 세션에서 이를 불러와 이어간다. 네오픽셀·서보로 듣기·발화·격려 상태를 표현한다. 발사 반응과 모바일은 핵심 대화·기억 시연이 완성된 뒤 연결한다.

추진 순서. ① 동시 음성 입출력·중단·재개 단독 시험 → ② 한 아이의 프로필·세션 간 기억 연결 → ③ 과제·컨디션에 따른 설명 조정 → ④ 카메라·빛·제스처 연동 → ⑤ 모바일과 전체 반복 시연. 날짜별 마감과 수치 성능 목표는 측정 환경 확인 후 확정한다.

시험·사업 검증

말하며 듣기, 맞장구·말끝 구분, 끼어들기 후 설명 수정, 자기 재생음 오인, 세션 간 기억, 아이 간 정보 분리와 장애 복구를 대표 시나리오별 3회 이상 시험한다. 출력 정지 지연과 새 응답 시작 지연을 별도로 측정하며 수치 목표는 환경 확인 후 확정한다. 아이의 대화 수용성·요구 반영 경험, 보호자의 기억 저장 수용성·가격 의향을 체험·인터뷰로 검증한다.

창업아이템 개요 | 제품 시안·시스템·출처



채택한 디자인 방향: 폴드 윙 버디 v4. 한글 교재, 팔당 회전 2 DOF, 고정 손가락과 매립형 렌즈·내부 광학 구동부. 손 흔들기·조사 위치·폭·밝기 조절을 구상하며 발사체는 제외했다. AI 생성 콘셉트로 실제 제작·대화·구동·조도 성능은 검증 전이다.

개정 시스템 구성

아이 음성 ↔ 동시 입력·출력 / 끼어들기 감지·이전 응답 취소 ↔ 대화·아이별 기억·학습 계획 ↔ 음성·네오픽셀·서보 제스처. 카메라·컨디션은 보조 입력, 모바일은 요약·알림 확장으로 연결한다.

작성 근거·출처·제출 전 확인

기본 자료: 2026-10-12 팀 회의록, 현재 README, 제공 사업계획서 양식, 사용자가 제공한 2026-10-14 시장조사와 kamiKang의 개인 맞춤 과외 동반자·동시 듣기/말하기·인터럽트 요구사항. 경쟁사 원문 확인일: 2026-10-16. 이번 개정은 요구사항 반영이며 경쟁사 자료를 새로 조사한 것은 아니다.

S1 Miko 3 공식 제품·사진

S2 웅진스마트올 초등 공식 제품·사진

S3 Focusmate 공식 요금·로고, 서비스 방식

S4 Forest 공식 서비스·앱 아이콘

S5 StudyGuard AI 제작자 공개 저장소

S6 MAK-G 제작자 공개 프로젝트

S7 Focus Friend 공개 페이지: 이번 본문 재확인 제한

이미지 원본 URL·확인일·권리자 안내: 이미지 출처 목록. 브랜드와의 제휴·추천을 의미하지 않는다.

제출 전 확인: 팀장 연락처·개인별 경력·학력, 명칭·역할, 음성·기억 구성과 운영비, 부품·전원·예산, 일정·기능 범위와 실제 시험 결과. 가격은 지역·계약·확인 시점에 따라 달라질 수 있다.